

# Diagnóstico de Salud Laboral y Clima Organizacional: Análisis interdepartamental y optimización de datos de la fuerza laboral

Autor: Adrián Poet - Data Analyst & Business Intelligence Specialist

## 1. Objetivo del Análisis

El presente estudio tiene como propósito diagnosticar la salud laboral y el clima interno de la organización. A través de un enfoque basado en datos, se analiza de manera interdepartamental la interacción entre la remuneración económica, la sobrecarga de tareas medida en horas extras, la satisfacción declarada por el colaborador y el impacto del tiempo de traslado debido a la distancia geográfica.

## 2. Muestra del Dataset

| id_empleado | edad | genero     | departamento | sueldo_mensual | distancia_oficina_km | años_experiencia | nivel_satisfaccion | horas_extras_mes |
|-------------|------|------------|--------------|----------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1001        | 28   | Masculino  | IT           | 115000         | 12                   | 4                | 2                  | 32               |
| 1002        | 45   | Femenino   | Ventas       | 138000         | 45                   | 18               | 4                  | 10               |
| 1003        | 31   | No Binario | Finanzas     | 92000          | 5                    | 8                | 5                  | 0                |
| 1004        | 24   | Femenino   | Marketing    | 45000          | 28                   | 2                | 1                  | 28               |
| 1005        | 52   | Masculino  | IT           | 142000         | 15                   | 25               | 3                  | 15               |
| 1006        | 39   | Femenino   | RRHH         | 88000          | 2                    | 12               | 4                  | 5                |
| 1007        | 27   | Masculino  | Ventas       | 62000          | 38                   | 5                | 2                  | 35               |
| 1008        | 48   | No Binario | Finanzas     | 125000         | 10                   | 20               | 5                  | 0                |
| 1009        | 35   | Femenino   | IT           | 105000         | 22                   | 10               | 3                  | 20               |
| 1010        | 42   | Masculino  | Marketing    | 98000          | 18                   | 15               | 2                  | 12               |

## 3. Creacion de nuevas columnas

Se realizó un procesamiento avanzado de Feature Engineering utilizando las librerías pandas y numpy (np.select) . Para transformar métricas continuas en insights de negocio asimilables, que nos permitan leer e interpretar la información de manera más rápida y clara.

- clasificación\_salario: >= \$100.000 , “Alto” ; >= \$80.000 , “Medio”; “Bajo”
- clasificación\_distancia: >= 25 km , “Larga” ; >= 15 km , “Media”; “Corta”
- nivel\_antiguedad: >=12 años , “Alta” ; >= 8 años , “Media”; “Baja”
- clasificación\_satisfacción: >= 4 , “Alta” ; == 3 , “Media”; “Baja”
- carga\_horas\_extras: >= 25 , “Alta” ; >= 11 , “Media”; “Baja”

| id_empleado | clasificacion_salario | clasificacion_distancia | nivel_antiguedad | clasificacion_satisfaccion | carga_horas_extras |
|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| 1001        | Alto                  | Corta                   | Baja             | Baja                       | Carga Alta         |
| 1002        | Alto                  | Larga                   | Alta             | Alta                       | Carga Baja         |
| 1003        | Medio                 | Corta                   | Media            | Alta                       | Carga Baja         |
| 1004        | Bajo                  | Larga                   | Baja             | Baja                       | Carga Alta         |
| 1005        | Alto                  | Media                   | Alta             | Media                      | Carga Media        |
| 1006        | Medio                 | Corta                   | Alta             | Alta                       | Carga Baja         |
| 1007        | Bajo                  | Larga                   | Baja             | Baja                       | Carga Alta         |
| 1008        | Alto                  | Corta                   | Alta             | Alta                       | Carga Baja         |
| 1009        | Alto                  | Media                   | Media            | Media                      | Carga Media        |
| 1010        | Medio                 | Media                   | Alta             | Baja                       | Carga Media        |

#### 4. Creamos tablas Pivot

Con las nuevas columnas creadas cruzamos datos utilizando tablas pivot:

|                                                                          |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Relacion salario - departamento<br>Análisis de Salarios por Departamento |      |      |       |
| clasificacion_salario                                                    | Alto | Bajo | Medio |
| departamento                                                             |      |      |       |
| Finanzas                                                                 | 1    | 0    | 1     |
| IT                                                                       | 3    | 0    | 0     |
| Marketing                                                                | 0    | 1    | 1     |
| RRHH                                                                     | 0    | 0    | 1     |
| Ventas                                                                   | 1    | 1    | 0     |
| Relacion satisfaccion por departamento<br>Satisfacción por Departamento  |      |      |       |
| clasificacion_satisfaccion                                               | Alta | Baja | Media |
| departamento                                                             |      |      |       |
| Finanzas                                                                 | 2    | 0    | 0     |
| IT                                                                       | 0    | 1    | 2     |
| Marketing                                                                | 0    | 2    | 0     |
| RRHH                                                                     | 1    | 0    | 0     |
| Ventas                                                                   | 1    | 1    | 0     |

|                                                                                             |            |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Relacion antigüedad por departamento<br>Distribución de Antigüedad por Departamento         |            |            |             |
| nivel_antigüedad                                                                            | Alta       | Baja       | Media       |
| departamento                                                                                |            |            |             |
| Finanzas                                                                                    | 1          | 0          | 1           |
| IT                                                                                          | 1          | 1          | 1           |
| Marketing                                                                                   | 1          | 1          | 0           |
| RRHH                                                                                        | 1          | 0          | 0           |
| Ventas                                                                                      | 1          | 1          | 0           |
| Relacion entre departamento y horas extras<br>Distribución de horas extras por Departamento |            |            |             |
| carga_horas_extras                                                                          | Carga Alta | Carga Baja | Carga Media |
| departamento                                                                                |            |            |             |
| Finanzas                                                                                    | 0          | 2          | 0           |
| IT                                                                                          | 1          | 0          | 2           |
| Marketing                                                                                   | 1          | 0          | 1           |
| RRHH                                                                                        | 0          | 1          | 0           |
| Ventas                                                                                      | 1          | 1          | 0           |

#### Primeras impresiones:

1. Observamos que el departamento IT tiene salarios altos pero satisfacción Baja-Media y carga de horas extras Alta-Media.

2. El departamento de Marketing se encuentra en estado crítico con salarios Bajos-Medios, horas extras Alta-Media y satisfacción Baja.

3. Finanzas como departamento modelo, carga de horas extras Baja, salarios Altos-Medios y satisfacción Alta.

## 5. Diagnóstico General por Departamento

La consolidación métrica mediante agrupaciones estadísticas arroja la siguiente distribución por sectores:

| Departamento | Horas Extras / Mes | Salario Promedio | % Part. Salarial | Promedio Satisfacción |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| IT           | 67                 | \$120,666.67     | 24.69%           | 2.67                  |
| Ventas       | 45                 | \$100,000.00     | 20.46%           | 3.00                  |
| Marketing    | 40                 | \$71,500.00      | 14.63%           | 1.50                  |
| RRHH         | 5                  | \$88,000.00      | 18.01%           | 4.00                  |
| Finanzas     | 0                  | \$108,500.00     | 22.20%           | 5.00                  |

### Observaciones:

- El departamento IT si bien cobra los mejores salarios está haciendo la mayor cantidad de horas extras y su satisfacción es de un 2.67.

- El departamento de Ventas también cobra salarios altos y tiene una carga de horas extras elevadas, su satisfacción es de 3.0.

- El departamento de Marketing posee los salarios más bajos, hace muchas horas extras y su satisfacción es de 1.50.

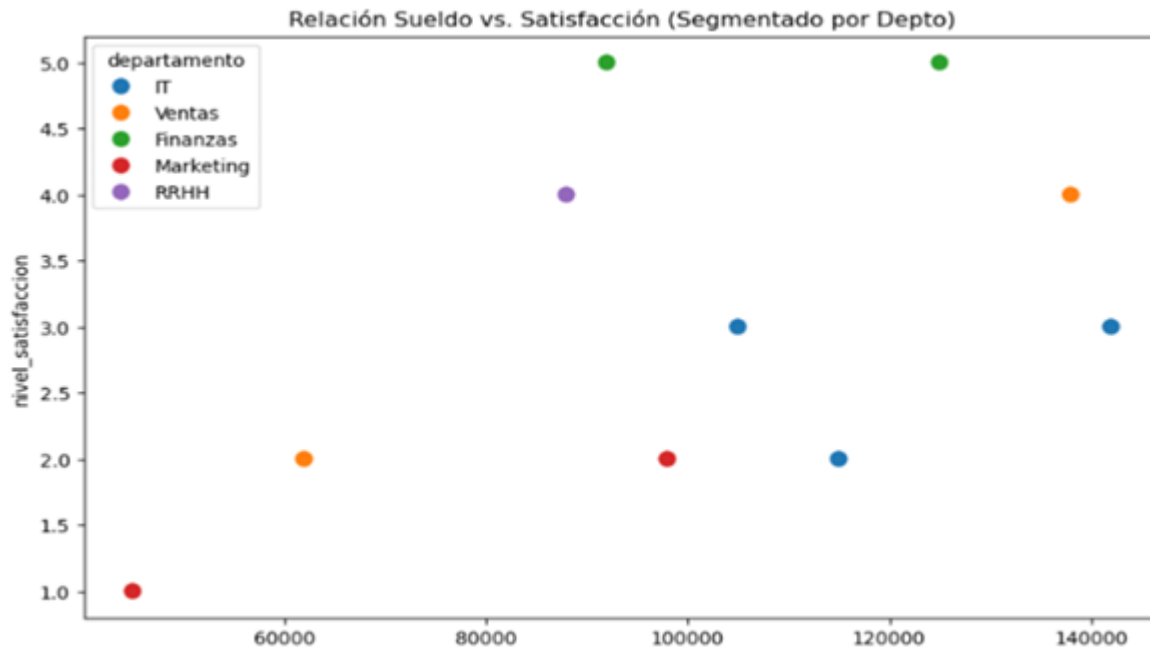
- El departamento de RRHH tiene salarios Medios, baja carga horaria en horas extras y una satisfacción de 4.0.

- Por último el departamento estrella Finanzas, salarios Altos, sin horas extras y satisfacción de 5.0

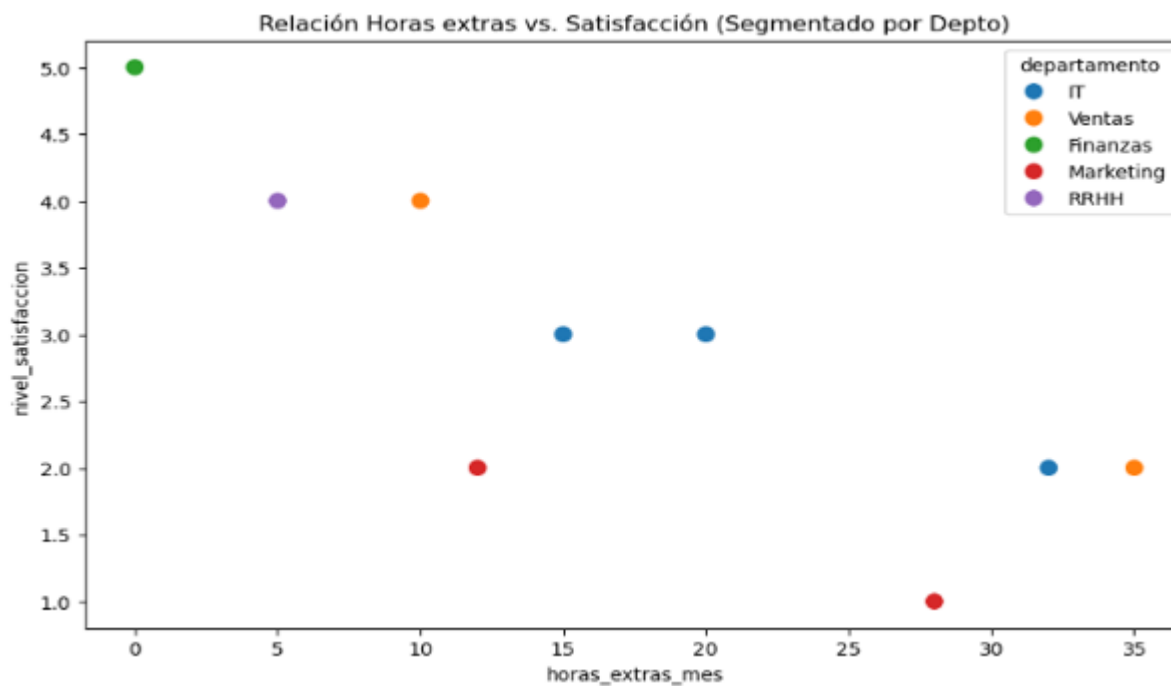
## 6. Evidencia Estadística (Gráficos de Dispersión).

Para convalidar las hipótesis analíticas, se exponen a continuación las distribuciones exactas de las variables de dispersión procesadas en las etapas de análisis visual:

**Gráfico 1 Relación Salario – Satisfacción**



**Gráfico 2 Relación Carga horas extras – Satisfacción**



## 7. Detección de Perfiles en Alerta Roja (Riesgo de Fuga)

Mediante filtros lógicos se aislaron de forma unívoca los casos de mayor vulnerabilidad y peligro inminente de rotación voluntaria:

- ID 1004 (Marketing): Satisfacción mínima de 1.0, salario en banda baja, 28 horas extras acumuladas y un factor estresor por traslado largo (28 km de distancia).

- ID 1007 (Ventas): Satisfacción crítica de 2.5, con una exposición a 35 horas extras mensuales combinada con una distancia extrema de traslado (38 km).

**Factor Clave de Retención:** Mediante filtros lógicos se observó que el 100% de los colaboradores con **Satisfacción Alta** comparten una característica común: una **Carga de Horas Extras Baja**.

## 8. Conclusiones y Recomendaciones de "Inversión Cero"

El estudio demuestra una correlación directa entre el agotamiento horario y la insatisfacción. La dirección puede estabilizar el ecosistema corporativo sin incurrir en incrementos masivos de presupuesto mediante tres acciones inmediatas:

**1. Redistribución Operativa:** Regular de forma estricta las horas adicionales en IT y Ventas mediante eficiencias de procesos.

**2. Flexibilidad Geográfica:** Implementar un modelo híbrido/home-office focalizado para el personal expuesto a distancias mayores a 25 km, eliminando el desgaste del trayecto.

**3. Saneamiento en Marketing:** Ajustar la base de la pirámide salarial en el sector más postergado para alinearla con su esfuerzo operativo.